

LAPORAN KOMPREHENSIF

Sistem Evaluasi Kepuasan Mahasiswa terhadap Kegiatan PKKMB

ID Tim Capstone Project : CC26-PSU342

Tema Capstone : Accessible & Adaptive Learning

List Anggota :

Arga Bona Simarmata	AI Engineer	CACC290D6Y0872
Syifa Zahra Salsabila	AI Engineer	CACC318D6X1172
Aushof Ahmad Fatinun Naim	Data Science	CDCC204D6Y1594
Fathul Alim	Data Science	CDCC288D6Y2655
Mufidhatul Hanifah	Full-Stack Web Dev	CFCC015D6X2785
Ahmad Abu Jihad Bilhaq	Full-Stack Web Dev	CFCC193D6Y2786

**DICODING CAMP DBS
FOUNDATION 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan Proyek.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Manfaat Proyek.....	2
BAB 2 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	3
2.1 Gambaran Umum Sistem.....	3
2.2 Proses Data Science	3
1. Gathering Data	4
2. Pemahaman Data (Data Understanding).....	4
3. Preprocessing Data.....	4
4. Pengolahan Data Hasil Analisis.....	6
5. Visualisasi Data	7
6. A/B Testing.....	8
7. Streamlit.....	9
2.3 Proses AI Engineering	10
1. Perancangan Model AI	10
2. Integrasi Model ke Sistem	12
3. Otomatisasi Analisis Sentimen	13
4. Pengujian dan Evaluasi Model.....	14
5. Pembagian Data	14
6. Metrik Evaluasi.....	14
7. Strategi Pelatihan	14
8. Hasil Evaluasi	15
9. Pengujian Inference	15
2.4 Proses Full Stack Web Development.....	15
BAB 3 IMPLEMENTASI, HASIL, DAN PENUTUP	18
3.1 Implementasi Sistem.....	18
1. Halaman Beranda.....	18
2. Upload Data CSV	19
3. Dashboard Visualisasi.....	19
4. Implementasi Halaman Admin	20
3.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	21
3.3 Kesimpulan	21

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru) merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PKKMB, diperlukan sistem evaluasi yang mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis umpan balik mahasiswa secara efektif. Sistem evaluasi berbasis kecerdasan buatan dikembangkan untuk membantu panitia memperoleh insight secara cepat dan akurat dari ribuan masukan mahasiswa.

1.2 Tujuan Proyek

1. Mengembangkan platform evaluasi PKKMB berbasis web.
2. Mengotomatisasi analisis sentimen terhadap masukan mahasiswa.
3. Menyediakan dashboard hasil evaluasi secara real-time.
4. Membantu pengambilan keputusan berdasarkan data.

1.3 Ruang Lingkup

1. Unggah feedback mahasiswa.
2. Analisis sentimen menggunakan Deep Learning.
3. Penyajian hasil melalui dashboard web.
4. Manajemen hasil sentimen.

1.4 Manfaat Proyek

1. Bagi Panitia PKKMB
 - a) Mempermudah pengumpulan dan pengelolaan feedback mahasiswa.
 - b) Membantu mengetahui tingkat kepuasan peserta secara cepat.
 - c) Menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kegiatan PKKMB.
2. Bagi Institusi Pendidikan
 - a) Mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
 - b) Membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan PKKMB.
 - c) Menyediakan laporan evaluasi yang lebih akurat dan efisien.
3. Bagi Pengembang Sistem
 - a) Mengimplementasikan ilmu Full Stack Development, Data Science, dan AI Engineer.
 - b) Menambah pengalaman dalam membangun sistem berbasis kecerdasan buatan.
 - c) Mengembangkan kemampuan integrasi teknologi dan analisis data.

BAB 2

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

2.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Evaluasi PKKMB merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu panitia atau admin PKKMB dalam mengelola, menganalisis, dan mengevaluasi umpan balik mahasiswa terhadap pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Sistem ini berfungsi sebagai sarana untuk mengolah data hasil evaluasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan PKKMB.

Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh admin PKKMB yang telah memiliki akun dan hak akses pada sistem. Admin dapat mengelola data evaluasi, melihat hasil analisis sentimen, memantau statistik kepuasan peserta, serta menghasilkan laporan evaluasi secara terpusat melalui dashboard yang tersedia.

Sistem mengintegrasikan teknologi Full Stack Development, Data Science, dan Artificial Intelligence untuk mengotomatisasi proses pengolahan serta analisis data evaluasi. Data umpan balik mahasiswa yang telah terkumpul akan melalui proses pengolahan data, analisis sentimen, dan visualisasi data untuk menghasilkan informasi yang mudah dipahami. Hasil analisis akan mengelompokkan komentar mahasiswa ke dalam kategori sentimen positif, netral, atau negatif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan PKKMB.

Secara umum, alur kerja sistem dimulai ketika admin mengunggah (upload) data hasil evaluasi mahasiswa ke dalam sistem. Data yang diunggah kemudian disimpan ke dalam database dan diproses melalui tahapan pembersihan data, analisis sentimen, serta pengolahan statistik menggunakan metode Data Science dan Artificial Intelligence. Hasil analisis selanjutnya disimpan dan ditampilkan pada dashboard admin dalam bentuk grafik, statistik, dan laporan evaluasi yang informatif. Dengan adanya sistem ini, proses evaluasi PKKMB menjadi lebih efektif, efisien, dan berbasis data sehingga dapat membantu panitia dalam melakukan perbaikan dan pengembangan kegiatan pada periode berikutnya.

2.2 Proses Data Science

Pengolahan Data Science pada Sistem Evaluasi PKKMB bertujuan untuk mengolah data hasil evaluasi mahasiswa menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Data yang digunakan berupa komentar atau umpan balik mahasiswa terhadap pelaksanaan kegiatan PKKMB yang diunggah oleh admin ke dalam sistem.

a. Slang Word

Proses mengubah kata-kata tidak baku atau bahasa sehari-hari ke dalam bentuk kata baku agar mudah dipahami oleh sistem. Contohnya seperti “gk” menjadi “tidak” atau “bgt” menjadi “banget”.

```
Load data slang & Normalisasi Teks (Slang ke Kata Baku)

# Load kamus normalisasi
kamus_df = pd.read_excel("Slangword-indonesian.xlsx")
kamus_normalisasi = dict(zip(kamus_df['slang'], kamus_df['formal']))

# Normalisasi langsung (tanpa function)
df['normalisasi'] = df['Kritik dan saran'].astype(str).apply(
    lambda teks: " ".join([kamus_normalisasi.get(kata, kata) for kata in teks.split()])
)
```

b. Case Folding

Proses mengubah seluruh huruf dalam teks menjadi huruf kecil agar penulisan kata lebih konsisten dan mudah dikenali oleh sistem.

```
Melakukan Case Folding

df['case_folding'] = df['normalisasi'].astype(str).str.lower()
df['case_folding'] = df['case_folding'].apply(lambda x: re.sub(r"[a-zA-Z]", '', x))
```

c. Tokenizing

Tahap memisahkan kalimat atau teks menjadi beberapa bagian kecil berupa kata-kata sehingga dapat diproses secara terpisah.

Proses tokenizing

```
# Tokenizing
df['tokenizing'] = df['case_folding'].apply(lambda x: word_tokenize(x))
df.head()
```

	Response	Submitted on	Kritik dan saran	Sentimen	tanggal	jam	hari	normalisasi	case folding	tokenizing
0	345836	2025-09-21 01:06:00	Untuk servernya full dan error jadi agak susah...	negatif	2025-09-21	1	Sunday	Untuk servernya full dan error jadi agak susah...	untuk servernya full dan error jadi agak susah...	[untuk, servernya, full, dan, error, jadi, aga...
1	306420	2025-09-17 23:02:00	Sudah baik untuk tahun ini namun akan lebih ba...	positif	2025-09-17	23	Wednesday	Sudah baik untuk tahun ini namun akan lebih ba...	sudah baik untuk tahun ini namun akan lebih ba...	[sudah, baik, untuk, tahun, ini, namun, akan, ...
2	341608	2025-09-20 18:47:00	Tolong perbaiki website PPKMB sehingga lebih m...	positif	2025-09-20	18	Saturday	Tolong perbaiki website PPKMB sehingga lebih m...	tolong perbaiki website ppkmb sehingga lebih m...	[tolong, perbaiki, website, ppkmb, sehingga, l...
3	293208	2025-09-15 20:21:00	Kegiatan PPKMB tahun ini menurut saya sudah be...	positif	2025-09-15	20	Monday	Kegiatan PPKMB tahun ini menurut saya sudah be...	kegiatan ppkmb tahun ini menurut saya sudah be...	[kegiatan, ppkmb, tahun, ini, menurut, saya, s...
4	341272	2025-09-20 18:06:00	Semoga lebih baik	positif	2025-09-20	18	Saturday	Semoga lebih baik	semoga lebih baik	[semoga, lebih, baik]

d. Filtering

Proses menyaring kata dengan mengambil kata-kata yang dianggap penting dan menghapus kata yang kurang berpengaruh dalam analisis.

```

Proses Filtering,stemming, dan clean review

# Filtering (hapus stopwords)
df['filtering'] = df['tokenizing'].apply(lambda tokens: [w for w in tokens if (w not in stopwords) or (w == "tidak")])

[29] ✓ 0.0s
Generate + Code + Markdown Python

```

e. Stemming

Tahap mengubah kata yang memiliki imbuhan menjadi bentuk kata dasarnya agar makna utama kata lebih mudah dikenali oleh sistem.

```

# stemming
df['stemming'] = df['filtering'].apply(
    lambda tokens: [stemmer.stem(word) for word in tokens]
)

[30] ✓ 8m 7.3s
Python

```

f. Clean Review

Proses membersihkan teks ulasan dari karakter yang tidak diperlukan seperti tanda baca, angka, simbol, dan spasi berlebih agar data menjadi lebih rapi dan siap dianalisis.

```

# Gabungkan hasil stemming jadi kalimat akhir
df['clean_review'] = df['stemming'].apply(lambda tokens: " ".join(tokens))
df.tail(5)

[31] ✓ 0.0s
Python

```

Response	Submitted on	Kritik dan saran	Sentimen	tanggal	jam	hari	normalisasi	case folding	tokenizing	filtering	stemming	clean review
340744	2025-09-20 17:03:00	Pelaksanaan PKKMB tidak edukatif sehingga sulit...	negatif	2025-09-20	17	Saturday	Pelaksanaan PKKMB tidak edukatif sehingga sulit...	pelaksanaan pkkmb tidak edukatif sehingga sulit...	[pelaksanaan, pkkmb, tidak, edukatif, sulit, sehingga...]	[pelaksanaan, pkkmb, tidak, edukatif, sulit, d...]	[laksana, pkkmb, tidak, edukatif, sulit, paham]	laksana pkkmb tidak edukatif sulit paham
340762	2025-09-20 17:05:00	Kegiatan PKKMB tidak komunikatif yang akhirnya...	negatif	2025-09-20	17	Saturday	Kegiatan PKKMB tidak komunikatif yang akhirnya...	kegiatan pkkmb tidak komunikatif yang akhirnya...	[kegiatan, pkkmb, tidak, komunikatif, yang, akhirnya...]	[kegiatan, pkkmb, tidak, komunikatif, akhirnya...]	[giat, pkkmb, tidak, komunikatif, akhir, kecewa...]	giat pkkmb tidak komunikatif akhir kecewa serta
327624	2025-09-19 21:43:00	Program PKKMB sangat mengecewakan dan tidak sesuai...	negatif	2025-09-19	21	Friday	Program PKKMB sangat mengecewakan dan tidak sesuai...	program pkkmb sangat mengecewakan dan tidak sesuai...	[program, pkkmb, sangat, mengecewakan, dan, tidak, sesuai...]	[program, pkkmb, sangat, mengecewakan, tidak, ...]	[program, pkkmb, sangat, kecewa, tidak, sesuai...]	program pkkmb sangat kecewa tidak sesuai eksp...
290826	2025-09-15	Pelaksanaan PKKMB tidak edukatif sehingga sulit...	negatif	2025-09-15	14	Monday	Pelaksanaan PKKMB tidak edukatif sehingga sulit...	pelaksanaan pkkmb tidak edukatif sehingga sulit...	[pelaksanaan, pkkmb, tidak, edukatif, sulit, sehingga...]	[pelaksanaan, pkkmb, tidak, edukatif, sulit, d...]	[laksana, pkkmb, tidak, edukatif, sulit, paham]	laksana pkkmb tidak edukatif sulit paham

Spaces: 4 Cell 77 of 84 Go Live

4. Pengolahan Data Hasil Analisis

Data yang telah melalui proses analisis kemudian diolah untuk menghasilkan informasi yang lebih terstruktur, seperti jumlah komentar berdasarkan kategori sentimen, persentase sentimen positif, netral, dan negatif, serta tingkat kepuasan peserta PKKMB. Tahap ini bertujuan agar data yang sebelumnya masih berupa hasil klasifikasi dapat diubah menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.



6. A/B Testing

A/B Testing dilakukan untuk membandingkan dua kelompok data komentar mahasiswa berdasarkan panjang teks komentar. Kelompok A berisi komentar pendek, sedangkan kelompok B berisi komentar panjang. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat sentimen positif yang signifikan antara kedua kelompok tersebut.

Tahapan A/B Testing dilakukan sebagai berikut:

a. Pembagian Data

Data komentar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu komentar pendek sebagai kelompok A dan komentar panjang sebagai kelompok B. Pembagian ini dilakukan berdasarkan jumlah kata atau karakter pada setiap komentar.

```
A/B TESTING Komentar Pendek vs Panjang menggunakan uji statistik Z-test

# GROUP A = komentar pendek
group_a = df[df['kritik dan saran'].astype(str).apply(len) < 50]

# GROUP B = komentar panjang
group_b = df[df['kritik dan saran'].astype(str).apply(len) >= 50]

# HITUNG SENTIMEN POSITIF
positive_a = (group_a['Sentimen'] == 'positif').sum()
positive_b = (group_b['Sentimen'] == 'positif').sum()

# TOTAL DATA
total_a = len(group_a)
total_b = len(group_b)
```

b. Perhitungan Jumlah Data dan Sentimen Positif

Pada masing-masing kelompok dilakukan perhitungan jumlah data komentar serta jumlah komentar dengan sentimen positif. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui proporsi sentimen positif dari setiap kelompok.

c. Pengujian Statistik

Data yang telah dihitung kemudian diuji menggunakan metode statistik *Z-Test*. Pengujian ini menghasilkan nilai *Z-Statistic* dan *P-Value* untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok.

```
Menggunakan A/B Testing Z-Test

# A/B TESTING (Z-Test)
success = [positive_a, positive_b]
total = [total_a, total_b]
z_stat, p_value = proportions_ztest(success, total)

[39] ✓ 0.0s Python
```

d. Interpretasi Hasil

Hasil pengujian dibandingkan dengan nilai signifikansi (α) sebesar 0,05. Jika nilai P -Value lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara komentar pendek dan komentar panjang. Sebaliknya, jika nilai P -Value lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

```
Menampilkan hasil dari A/B testing Z-test

# HASIL A/B TESTING
print("=== HASIL A/B TESTING ===\n")

print("Komentar Pendek")
print("Total Data :", total_a)
print("Sentimen Positif :", positive_a)

print("\nKomentar Panjang")
print("Total Data :", total_b)
print("Sentimen Positif :", positive_b)

print("\nZ-Statistic :", round(z_stat, 4))
print("P-Value :", format(p_value, '.13f'))

# Interpretasi
alpha = 0.05
if p_value < alpha:
    print("\nAda perbedaan signifikan")
else:
    print("\nTidak ada perbedaan signifikan")

[40] ✓ 0.0s
```

```
=== HASIL A/B TESTING ===

Komentar Pendek
Total Data : 2616
Sentimen Positif : 1480

Komentar Panjang
Total Data : 5409
Sentimen Positif : 2646

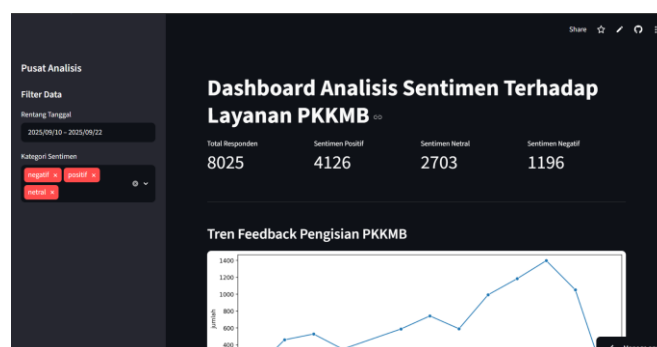
Z-Statistic : 6.4326
P-Value : 0.0000000001254

Ada perbedaan signifikan
```

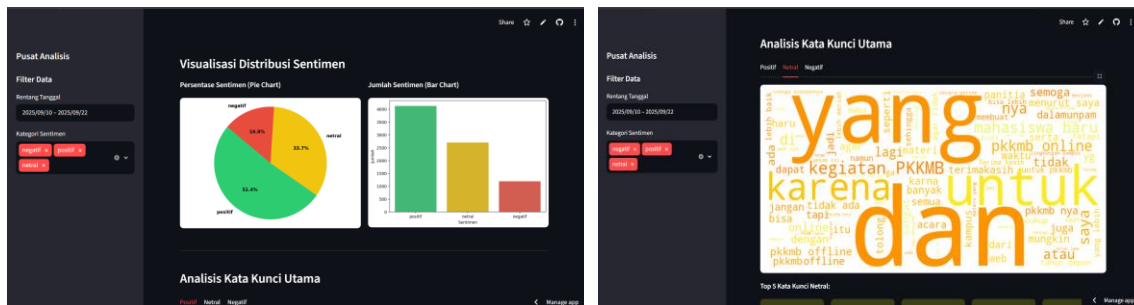
Melalui tahapan tersebut, proses Data Science dapat membantu mengubah data evaluasi mahasiswa menjadi informasi yang lebih terstruktur, mudah dipahami, dan bermanfaat dalam mendukung evaluasi kegiatan PKKMB secara efektif. Hasil pengolahan data ini selanjutnya digunakan oleh komponen AI Engineering untuk diintegrasikan ke dalam sistem sehingga proses analisis dapat berjalan secara otomatis.

7. Streamlit

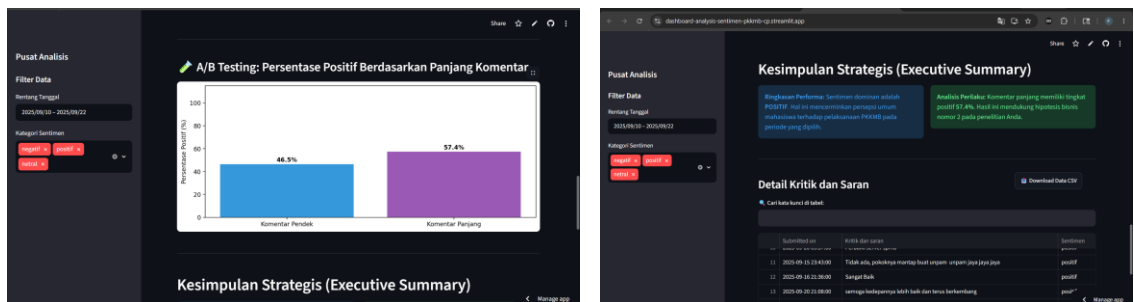
Setelah proses eksplorasi dan analisis data selesai dilakukan, hasil yang diperoleh divisualisasikan menggunakan **Streamlit**. Streamlit merupakan framework berbasis Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web interaktif secara sederhana dan cepat, khususnya untuk kebutuhan analisis data dan *data science*.



Pada tahap ini, Streamlit digunakan untuk menampilkan hasil eksplorasi data dalam bentuk visualisasi yang lebih mudah dipahami. Data yang sebelumnya telah melalui proses *gathering*, *data understanding*, *preprocessing*, dan pengolahan hasil analisis kemudian ditampilkan melalui halaman web interaktif.



Visualisasi yang ditampilkan melalui Streamlit membantu dalam melihat pola data secara lebih jelas, seperti distribusi sentimen komentar mahasiswa, jumlah data berdasarkan kategori tertentu, serta hasil analisis lainnya yang berkaitan dengan evaluasi PKKMB. Dengan tampilan berbasis web, hasil data analisis dapat diakses secara langsung melalui browser tanpa perlu menjalankan kode secara manual.



2.3 Proses AI Engineering

AI Engineering merupakan tahap yang berfokus pada penerapan kecerdasan buatan ke dalam sistem analisis evaluasi PKKMB. Pada tahap ini, hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya diintegrasikan dengan model kecerdasan buatan agar sistem mampu melakukan analisis sentimen secara otomatis terhadap komentar mahasiswa. Tujuan dari proses ini adalah untuk membantu admin memperoleh hasil analisis yang lebih cepat, akurat, dan efisien tanpa perlu melakukan pemeriksaan secara manual.

1. Perancangan Model AI

Model AI yang dikembangkan dalam proyek ini merupakan model Deep Learning berbasis arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) yang dikombinasikan dengan

mekanisme Attention, dibangun menggunakan TensorFlow Functional API. Pemilihan arsitektur ini didasarkan pada kemampuannya dalam menangkap pola lokal pada teks melalui lapisan konvolusi sekaligus memberikan bobot perhatian yang lebih tinggi pada bagian teks yang paling relevan untuk klasifikasi sentimen.

Arsitektur model terdiri dari beberapa lapisan utama. Pertama, lapisan Embedding dengan dimensi 64 yang berfungsi mengubah representasi token teks menjadi vektor berdimensi rendah yang bermakna secara semantik. Kedua, lapisan SpatialDropout1D dengan rate 0.25 yang digunakan untuk mencegah overfitting pada level embedding. Ketiga, dua lapisan Conv1D dengan 64 filter dan kernel size 3 yang bertugas mengekstraksi fitur lokal dari urutan token. Di antara kedua lapisan konvolusi tersebut disisipkan lapisan BatchNormalization untuk menstabilkan distribusi aktivasi selama pelatihan. Keempat, lapisan AttentionLayer yang merupakan custom layer yang dikembangkan secara khusus untuk memberikan bobot perhatian yang berbeda pada setiap posisi urutan teks, sehingga model dapat fokus pada token yang paling informatif. Kelima, tiga jalur pooling yang kemudian digabungkan melalui lapisan Concatenate, yaitu output AttentionLayer, GlobalMaxPooling1D, dan GlobalAveragePooling1D. Penggabungan ketiga representasi ini menghasilkan fitur yang lebih kaya dan representatif. Keenam, lapisan Dense dengan 96 unit dan regularisasi L2, diikuti lapisan Dropout dengan rate 0.4 untuk mencegah overfitting lebih lanjut. Terakhir, lapisan output Dense dengan 3 unit dan fungsi aktivasi softmax yang menghasilkan distribusi probabilitas atas tiga kelas sentimen yaitu negatif, netral, dan positif.

Selain arsitektur utama, dikembangkan pula dua komponen kustom tambahan. Pertama, WeightedSparseCCE yang merupakan Custom Loss Function berbasis Sparse Categorical Crossentropy dengan pembobotan kelas secara dinamis. Loss function ini dikembangkan untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi data, di mana kelas negatif memiliki jumlah sampel yang jauh lebih sedikit dibandingkan kelas positif. Dengan memberikan bobot lebih tinggi pada kelas yang kurang terwakili, model dapat belajar dengan lebih adil terhadap seluruh kelas. Kedua, DetailedLoggingCallback yang merupakan Custom Callback untuk memantau proses pelatihan secara detail pada setiap epoch, termasuk mendeteksi indikasi overfitting berdasarkan selisih akurasi training dan validasi.

Representasi teks dilakukan menggunakan lapisan TextVectorization dari TensorFlow dengan konfigurasi vocabulary size sebesar 12.000 token, panjang urutan maksimum 50 token, dan penggunaan bigram (ngrams=2) untuk menangkap konteks dua kata yang berdekatan. Pemilihan bigram sangat penting dalam konteks bahasa Indonesia informal

yang banyak menggunakan frasa seperti "tidak bisa", "kurang baik", dan "sangat puas" yang maknanya bergantung pada kombinasi dua kata.

2. Integrasi Model ke Sistem

Model yang telah dilatih diintegrasikan ke dalam sistem melalui sebuah REST API yang dibangun menggunakan framework FastAPI. Pemilihan FastAPI didasarkan pada performanya yang tinggi, dukungan dokumentasi otomatis melalui Swagger UI, serta kemudahan validasi input menggunakan Pydantic.

Struktur integrasi terdiri dari empat file utama. Pertama, `preprocessing.py` yang berisi pipeline preprocessing teks yang identik dengan pipeline yang digunakan saat pelatihan model, mencakup normalisasi slang, penghapusan stopword dengan whitelist kata-kata sentimen penting, dan stemming menggunakan Sastrawi. Konsistensi pipeline preprocessing antara training dan inference merupakan hal yang kritis untuk memastikan model menerima input dalam format yang sama dengan data yang digunakan saat pelatihan. Kedua, `model.py` yang berisi class `SentimentModel` yang bertanggung jawab atas pemuatan model dari file `final_model.keras`, pemuatan konfigurasi vectorizer dari file `vectorizer_config.json`, serta fungsi prediksi tunggal dan batch. Ketiga, `schemas.py` yang mendefinisikan struktur request dan response API menggunakan Pydantic, termasuk validasi input agar teks tidak kosong dan pembatasan jumlah maksimal teks dalam mode batch sebesar 500 teks per request. Keempat, `main.py` sebagai entry point aplikasi FastAPI yang mendefinisikan endpoint-endpoint API, middleware CORS untuk memungkinkan akses dari frontend, serta lifespan context untuk memuat model saat aplikasi dimulai.

API menyediakan tiga endpoint utama. Endpoint `GET /health` digunakan untuk memeriksa status API dan memastikan model berhasil dimuat. Endpoint `POST /predict` menerima satu teks dan mengembalikan hasil prediksi sentimen beserta nilai confidence dan distribusi probabilitas ketiga kelas. Endpoint `POST /predict/batch` menerima hingga 500 teks sekaligus dan memprosesnya dalam satu operasi batch yang efisien, sehingga jauh lebih cepat dibandingkan memanggil endpoint tunggal secara berulang.

Model disimpan dan didistribusikan dalam dua format. Format `.keras` digunakan sebagai format utama yang ringan dan mudah dimuat kembali menggunakan `tf.keras.models.load_model`. Format `SavedModel` digunakan sebagai format siap produksi yang kompatibel dengan TensorFlow Serving dan berbagai platform deployment. Kedua format ini memuat seluruh arsitektur model, bobot hasil pelatihan, serta konfigurasi kompiler.

3. Otomatisasi Analisis Sentimen

Otomatisasi analisis sentimen dalam sistem ini dirancang untuk memproses feedback mahasiswa secara otomatis tanpa intervensi manual. Proses otomatisasi mencakup beberapa tahapan yang berjalan secara berurutan.

Tahap pertama adalah preprocessing otomatis. Setiap teks yang masuk ke sistem akan secara otomatis melalui pipeline preprocessing yang telah ditetapkan. Pipeline ini mencakup normalisasi karakter berulang seperti "bagussss" menjadi "baguss", pembersihan URL dan mention, normalisasi kata slang menggunakan kamus slang yang dikembangkan khusus untuk konteks PKKMB dengan lebih dari 80 entri slang bahasa Indonesia informal, penghapusan stopword dengan mempertahankan kata-kata yang mengandung muatan sentimen seperti "tidak", "sangat", "kecewa", dan "membosankan", serta stemming menggunakan Sastrawi untuk mereduksi kata ke bentuk dasarnya.

Tahap kedua adalah klasifikasi otomatis. Teks yang telah dipreproses akan dikonversi menjadi representasi numerik menggunakan vectorizer yang telah diadaptasi pada data training, kemudian dimasukkan ke dalam model untuk menghasilkan distribusi probabilitas atas tiga kelas sentimen. Sistem menerapkan confidence threshold sebesar 0.45, di mana jika nilai kepercayaan tertinggi berada di bawah threshold tersebut, prediksi akan diarahkan ke kelas netral untuk menghindari klasifikasi yang tidak akurat pada teks yang ambigu.

Tahap ketiga adalah pemrosesan batch otomatis. Untuk kebutuhan analisis data dalam jumlah besar seperti unggahan CSV berisi ratusan feedback mahasiswa, sistem mendukung pemrosesan batch di mana seluruh teks diproses dalam satu operasi vektorisasi dan inferensi, menghasilkan efisiensi yang signifikan dibandingkan pemrosesan satu per satu.

Tahap keempat adalah fitur ringkasan otomatis menggunakan Generative AI. Selain klasifikasi sentimen, sistem dilengkapi dengan fitur tambahan berupa ringkasan dan rekomendasi otomatis yang dihasilkan oleh model Qwen2.5-3B-Instruct. Fitur ini secara otomatis mengumpulkan ulasan yang diklasifikasikan sebagai negatif, mengirimkannya ke model generatif, dan menghasilkan ringkasan permasalahan utama beserta satu rekomendasi konkret yang dapat langsung ditindaklanjuti oleh panitia PKKMB. Model

generatif dilengkapi dengan system prompt yang kaya konteks tentang pelaksanaan PKKMB di perguruan tinggi Indonesia sehingga rekomendasi yang dihasilkan relevan dan tepat sasaran.

4. Pengujian dan Evaluasi Model

Pengujian dan evaluasi model dilakukan secara komprehensif menggunakan beberapa metode dan metrik untuk memastikan performa model memenuhi standar yang ditetapkan dalam project plan yaitu akurasi minimal 85%.

5. Pembagian Data

Dataset yang telah melalui proses relabeling dan balancing dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data validasi sebesar 20% menggunakan stratified split untuk memastikan proporsi kelas yang seimbang pada kedua subset. Strategi balancing dilakukan dengan menetapkan target 3.000 sampel per kelas menggunakan kombinasi oversampling pada kelas negatif, undersampling pada kelas positif, dan augmentasi teks untuk menambah variasi data.

6. Metrik Evaluasi

Evaluasi model menggunakan empat metrik utama. Accuracy mengukur proporsi prediksi yang benar secara keseluruhan terhadap total prediksi. Precision mengukur proporsi prediksi positif yang benar-benar positif untuk setiap kelas, penting untuk menghindari false positive yang dapat menyebabkan kesalahan interpretasi hasil analisis. Recall mengukur proporsi sampel positif yang berhasil diidentifikasi oleh model, penting terutama untuk kelas negatif agar tidak ada feedback kritis yang terlewat. F1-Score merupakan rata-rata harmonis dari precision dan recall yang memberikan gambaran keseimbangan antara keduanya.

7. Strategi Pelatihan

Model dilatih menggunakan dua pendekatan yang kemudian dibandingkan untuk memilih model terbaik. Pendekatan pertama menggunakan model.fit dengan sejumlah callback yaitu EarlyStopping dengan patience 5 epoch untuk mencegah overfitting, ReduceLROnPlateau untuk menurunkan learning rate secara adaptif ketika validasi loss tidak mengalami penurunan, ModelCheckpoint untuk menyimpan bobot terbaik secara otomatis, dan TensorBoard untuk visualisasi metrik pelatihan secara real-time. Pendekatan kedua menggunakan custom training loop berbasis tf.GradientTape yang memberikan

kontrol penuh atas setiap langkah pelatihan, termasuk perhitungan gradien, pembaruan bobot, dan logging metrik secara manual. TensorBoard juga diintegrasikan pada pendekatan ini dengan menulis log secara manual menggunakan `tf.summary`.

8. Hasil Evaluasi

Kedua model berhasil mencapai target akurasi minimal 85% yang ditetapkan dalam project plan. Model terbaik dipilih berdasarkan nilai `val_accuracy` tertinggi dan digunakan sebagai model final yang disimpan dalam format `.keras` dan `SavedModel` untuk kemudian diintegrasikan ke dalam REST API. Classification report menunjukkan performa yang baik pada ketiga kelas sentimen dengan nilai F1-Score yang seimbang, mengindikasikan model tidak mengalami bias signifikan terhadap kelas tertentu meskipun distribusi data awal sangat tidak seimbang.

9. Pengujian Inference

Pengujian inference dilakukan menggunakan 15 kasus uji yang mencakup berbagai skenario feedback mahasiswa PKKMB, termasuk kalimat negatif eksplisit seperti "website ngelag parah banget gak bisa akses", kalimat positif seperti "pkkmb sangat menyenangkan terima kasih panitia", kalimat ambigu seperti "membosankan" dan "panas banget ga dikasih makan", kalimat netral seperti simbol dan teks sangat pendek, serta kalimat yang mengandung negasi seperti "tidak ada masukan sudah bagus" dan "tidak bisa akses website". Seluruh kasus uji menghasilkan prediksi yang sesuai dengan definisi sentimen yang telah ditetapkan, memvalidasi efektivitas pipeline preprocessing dan arsitektur model yang digunakan.

2.4 Proses Full Stack Web Development

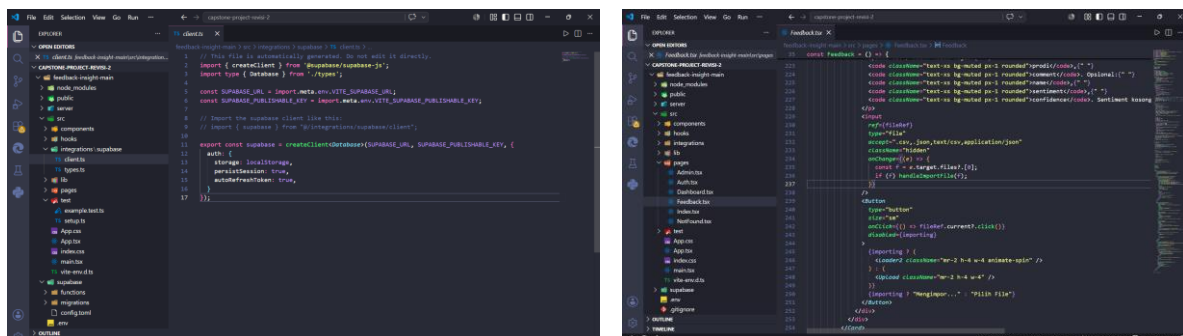
Full Stack Web Development merupakan pendekatan pengembangan aplikasi yang mencakup seluruh bagian sistem, yaitu *frontend*, *backend*, dan basis data yang saling terintegrasi. Dengan pendekatan ini, aplikasi dapat berjalan secara menyeluruh mulai dari tampilan yang digunakan pengguna hingga proses pengolahan data di sisi server.

Pada website evaluasi PKKMB berbasis analisis sentimen, konsep *full stack web development* diterapkan agar seluruh proses evaluasi dapat dilakukan dalam satu platform berbasis web. Sistem dirancang untuk dapat diakses melalui browser sehingga memudahkan panitia dalam mengelola data evaluasi dan melihat hasil analisis secara langsung.

Bagian **frontend** merupakan sisi antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Pada website ini, *frontend* menampilkan halaman utama yang berisi informasi sistem evaluasi PKKMB, menu navigasi, halaman unggah data, serta dashboard hasil analisis. Pada halaman beranda ditampilkan penjelasan alur sistem yang terdiri dari tiga tahap utama yaitu *Upload CSV*, *Analisis AI*, dan *Visualisasi*. Selain itu tersedia tombol untuk memulai evaluasi serta menu lain seperti dashboard dan admin. Seluruh tampilan dirancang sederhana dan responsif agar mudah digunakan oleh panitia saat mengakses website melalui perangkat yang berbeda.



Bagian **backend** berfungsi sebagai pengelola proses utama sistem dan sebagai penghubung antara *frontend*, basis data, serta layanan Artificial Intelligence. Ketika file CSV diunggah melalui halaman website, *backend* menerima data tersebut lalu membaca isi file untuk mengambil seluruh komentar mahasiswa yang akan dianalisis.



Setelah data berhasil dibaca, *backend* mengirimkan setiap komentar ke **API analisis sentimen** yang telah dibuat pada tahap *AI Engineering*. API tersebut berisi model Artificial Intelligence yang telah dipersiapkan untuk melakukan klasifikasi sentimen berdasarkan isi komentar. Proses dilakukan dengan mengirim data komentar melalui permintaan (*request*) dari website ke API, kemudian API memproses komentar dan mengembalikan hasil klasifikasi berupa kategori **positif**, **negatif**, atau **netral**.

Hasil klasifikasi yang diterima dari API kemudian diproses kembali oleh *backend* untuk disimpan ke dalam basis data. Setelah data tersimpan, *backend* mengirimkan hasil tersebut ke bagian *frontend* agar dapat ditampilkan pada dashboard dalam bentuk visualisasi. Dengan

adanya integrasi API dari tahap *AI Engineering*, website dapat melakukan analisis sentimen secara otomatis dan menampilkan hasil evaluasi secara cepat dalam satu sistem yang terhubung.

Alur kerja website evaluasi PKKMB terdiri dari tiga tahap utama, yaitu:

1. **Upload CSV**

Panitia mengunggah file CSV yang berisi komentar mahasiswa terkait kegiatan PKKMB. File tersebut menjadi data masukan utama dalam sistem.

2. **Analisis AI**

Setelah data berhasil diunggah, sistem memproses seluruh komentar menggunakan model Artificial Intelligence untuk mengklasifikasikan sentimen ke dalam kategori positif, negatif, atau netral.

3. **Visualisasi Dashboard**

Hasil klasifikasi ditampilkan pada dashboard dalam bentuk visualisasi sehingga memudahkan panitia dalam melihat distribusi sentimen dan memahami hasil evaluasi secara lebih jelas.

Melalui penerapan *full stack web development*, website evaluasi PKKMB dapat berjalan secara terintegrasi mulai dari proses input data, analisis sentimen otomatis, hingga penyajian hasil dalam dashboard. Dengan demikian, proses evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif, terstruktur, dan mudah diakses melalui satu aplikasi berbasis web.

BAB 3

IMPLEMENTASI, HASIL, DAN PENUTUP

3.1 Implementasi Sistem

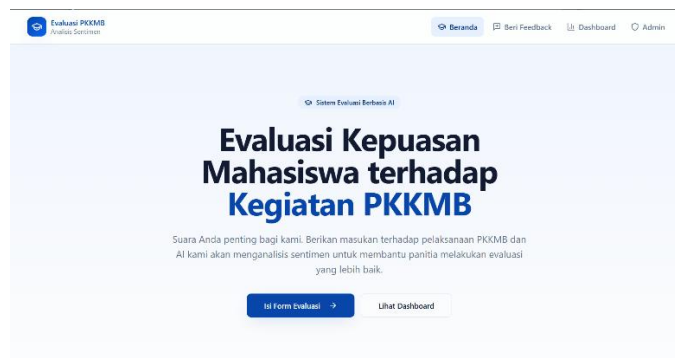
Implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil perancangan ke dalam bentuk website yang dapat digunakan secara langsung. Pada tahap ini seluruh komponen yang telah dirancang sebelumnya, mulai dari antarmuka pengguna (*frontend*), proses analisis pada *backend*, integrasi API Artificial Intelligence, hingga basis data, digabungkan menjadi satu sistem yang saling terhubung.

Website evaluasi PKKMB dibangun menggunakan pendekatan *full stack web development* sehingga seluruh proses dapat dilakukan melalui satu platform berbasis web. Sistem dapat diakses melalui browser dan dirancang agar mudah digunakan oleh panitia maupun mahasiswa dalam menyampaikan dan mengelola evaluasi kegiatan PKKMB.

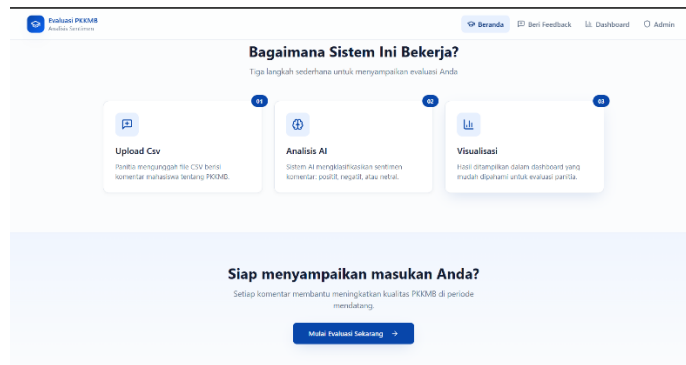
Implementasi sistem terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu sebagai berikut:

1. Halaman Beranda

Halaman beranda merupakan tampilan utama ketika website diakses. Pada halaman ini ditampilkan identitas sistem evaluasi PKKMB beserta menu navigasi menuju halaman *Beranda*, *Beri Feedback*, *Dashboard*, dan *Admin*.



Selain itu terdapat penjelasan singkat mengenai cara kerja sistem yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu **Upload CSV**, **Analisis AI**, dan **Visualisasi**. Informasi tersebut membantu pengguna memahami alur penggunaan sistem sebelum melakukan evaluasi.



Pada bagian bawah halaman beranda tersedia tombol **Mulai Evaluasi Sekarang** yang digunakan untuk mengarahkan pengguna menuju halaman pengisian evaluasi atau pengelolaan data.

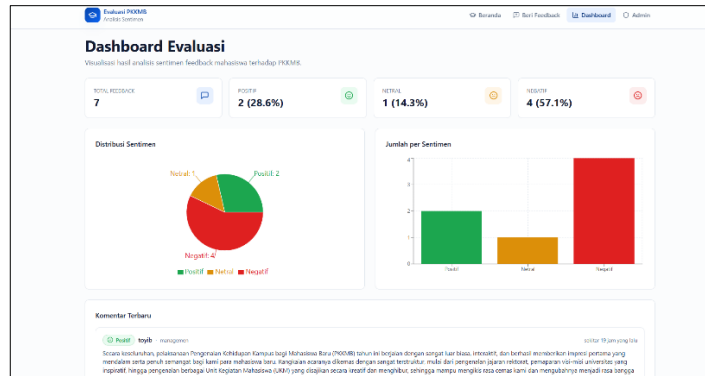
2. Upload Data CSV

Fitur *Upload CSV* digunakan oleh panitia untuk mengunggah file berisi komentar mahasiswa terkait pelaksanaan PKKMB. File yang diunggah menggunakan format CSV agar data dapat dibaca dan diproses oleh sistem.

Setelah file berhasil dipilih dan dikirimkan, sistem membaca isi file dan mengambil seluruh komentar yang terdapat di dalamnya. Data tersebut kemudian diteruskan ke proses analisis sentimen. Implementasi fitur ini bertujuan agar pengelolaan data komentar dapat dilakukan secara lebih cepat tanpa perlu memasukkan data satu per satu secara manual.

3. Dashboard Visualisasi

Dashboard merupakan halaman yang menampilkan hasil analisis sentimen dalam bentuk visualisasi.



Pada halaman ini panitia dapat melihat distribusi komentar berdasarkan kategori positif, negatif, dan netral. Penyajian hasil dalam bentuk visual membantu proses evaluasi menjadi lebih mudah dipahami. Melalui dashboard, panitia dapat mengetahui gambaran umum terhadap pelaksanaan PKKMB berdasarkan komentar mahasiswa dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan berikutnya.

4. Implementasi Halaman Admin

Halaman admin digunakan untuk mengelola data yang masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini admin dapat memantau data komentar yang telah dikirimkan serta hasil analisis yang sudah diproses.

Panel Admin
Kelola seluruh data feedback evaluasi PKKMB.

Export CSV | Keluar

Cari komentar atau nama... | Semua Sentimen | Semua Prodi

Nama	Prodi	Komentar	Sentimen	Confidence	Tanggal	Aksi
Budi	Teknik Informatika	Memuaskan	Negatif	82%	30 Mei 2026, 17:05	
Alim	hukum	keren	Positif	98%	30 Mei 2026, 17:02	
Sharah	Teknik Informatika	Capek banget	Netral	52%	30 Mei 2026, 16:40	
Mupid	Teknologi Pendidikan	Kasih makan dong, laper ini	Negatif	70%	29 Mei 2026, 23:01	
Syifa	Teknik	biasa aja	Netral	92%	29 Mei 2026, 23:01	

Fitur admin membantu pengelolaan sistem agar data yang tersimpan tetap terorganisir dan mudah dipantau selama proses evaluasi berlangsung. Secara keseluruhan, implementasi website evaluasi PKKMB berhasil menghubungkan proses pengumpulan komentar, analisis sentimen otomatis, hingga penyajian hasil evaluasi dalam satu sistem berbasis web yang terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, proses evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan mempermudah panitia dalam melihat hasil masukan dari mahasiswa.

3.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, sistem mampu mengelompokkan komentar mahasiswa secara otomatis sesuai dengan kategori sentimen yang telah ditentukan. Hasil ini membantu panitia dalam melihat jumlah komentar pada setiap kategori secara lebih cepat dibandingkan proses pengecekan manual.

Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk visualisasi pada dashboard sehingga memudahkan pengguna dalam memahami data evaluasi secara keseluruhan. Melalui tampilan tersebut, panitia dapat mengetahui distribusi komentar berdasarkan sentimen yang diberikan mahasiswa terhadap kegiatan PKKMB.

Dari hasil yang ditampilkan, komentar dengan sentimen positif menunjukkan adanya tanggapan baik dari mahasiswa terhadap pelaksanaan kegiatan, seperti materi yang bermanfaat, pelaksanaan yang berjalan lancar, dan kegiatan yang dianggap membantu mahasiswa baru dalam beradaptasi dengan lingkungan kampus.

Komentar dengan sentimen negatif memberikan informasi mengenai beberapa hal yang masih perlu diperhatikan, seperti kendala teknis, jadwal kegiatan, maupun masukan terhadap pelaksanaan acara.

Sementara itu, komentar dengan sentimen netral umumnya berisi tanggapan yang bersifat informatif tanpa menunjukkan penilaian yang dominan terhadap kegiatan.

Berdasarkan hasil tersebut, sistem analisis evaluasi PKKMB mampu membantu proses pengolahan komentar mahasiswa menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Selain itu, hasil visualisasi yang tersedia pada dashboard juga mempermudah panitia dalam melakukan evaluasi dan menentukan aspek yang perlu dipertahankan maupun diperbaiki pada pelaksanaan PKKMB berikutnya.

3.3 Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, sistem analisis evaluasi PKKMB berbasis analisis sentimen berhasil dibangun dan dapat digunakan untuk membantu proses evaluasi kegiatan secara lebih efektif.

Sistem mampu menerima data komentar mahasiswa melalui file CSV, memproses data menggunakan API Artificial Intelligence untuk klasifikasi sentimen, kemudian menampilkan hasil analisis pada dashboard website dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami.

Melalui sistem ini, proses pengolahan komentar yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara otomatis dan lebih terstruktur. Panitia dapat mengetahui distribusi

sentimen mahasiswa terhadap kegiatan PKKMB dengan lebih cepat serta memperoleh gambaran umum mengenai kelebihan dan aspek yang perlu diperbaiki.

Dengan adanya website evaluasi PKKMB berbasis analisis sentimen ini, diharapkan proses evaluasi kegiatan dapat berjalan lebih efisien serta membantu panitia dalam mengambil keputusan berdasarkan masukan mahasiswa untuk pelaksanaan PKKMB di masa mendatang.